Guide d'exemple — AES-128

Exemple pédagogique basé sur le cours AES fourni avec le projet. Le but est de suivre le cheminement d'un bloc de 128 bits à travers les étapes d'AES.

1. Rappel de la structure AES-128

AES utilise des blocs de 128 bits, soit 16 octets, organisés dans une matrice 4×4 appelée State. AES-128 utilise une clé maître de 128 bits, 10 tours et donc 11 clés de tour K0 à K10.

Élément	Valeur
Bloc	128 bits = 16 octets
Clé AES-128	128 bits = 16 octets
Tours	10
Clés de tour	K0 à K10 = 11 clés

2. Exemple de State

Pour suivre facilement les opérations, on travaille avec des octets représentés en hexadécimal. Un exemple classique de bloc peut être représenté par les 16 octets suivants :

```
00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF
```

AES remplit le State par colonnes. On obtient donc :

00	44	88	CC
11	55	99	DD
22	66	AA	EE
33	77	BB	FF

3. Key Expansion

La clé maître est découpée en mots de 32 bits w0, w1, w2, w3 pour AES-128. La Key Expansion génère ensuite 44 mots de 32 bits, regroupés quatre par quatre pour former les 11 clés K0 à K10. À chaque étape, RotWord, SubWord et Rcon interviennent selon la règle du cours.

`K0 → K1 → K2 → ... → K10`

4. Initialisation : AddRoundKey

Avant les 10 tours, le State est XORé avec K0. L'opération est octet par octet. Par exemple, si un octet du State vaut 53 et l'octet correspondant de K0 vaut CA :

```
53 XOR CA = 99
```

5. Tours 1 à 9

Chaque tour classique effectue exactement quatre transformations, dans cet ordre :

1	**SubBytes**	Chaque octet est remplacé par la valeur correspondante dans la S-box.
2	**ShiftRows**	Les lignes du State sont décalées de 0, 1, 2 puis 3 positions.
3	**MixColumns**	Chaque colonne est multipliée par la matrice AES dans GF(2^8).
4	**AddRoundKey**	Le State est XORé avec la clé de tour correspondante Kr.

6. SubBytes — mini-exemple

Supposons qu'un octet du State soit 53. On cherche la ligne 5 et la colonne 3 dans la S-box AES. La valeur obtenue est ED. L'opération transforme donc :

`53 → ED`

La transformation est appliquée indépendamment aux 16 octets du State.

7. ShiftRows — mini-exemple

Si le State avant ShiftRows est :

a0	a4	a8	a12
a1	a5	a9	a13
a2	a6	a10	a14
a3	a7	a11	a15

→

a0	a4	a8	a12
a5	a9	a13	a1
a10	a14	a2	a6
a15	a3	a7	a11

8. MixColumns — exemple sur une colonne

Pour une colonne (a0, a1, a2, a3), AES applique :

```
b0 = 02·a0 XOR 03·a1 XOR a2 XOR a3
b1 = a0 XOR 02·a1 XOR 03·a2 XOR a3
b2 = a0 XOR a1 XOR 02·a2 XOR 03·a3
b3 = 03·a0 XOR a1 XOR a2 XOR 02·a3
```

Les multiplications sont faites dans GF(2^8), avec le polynôme irréductible 0x11B.

9. Tour 10

Le dernier tour est différent : il effectue SubBytes, puis ShiftRows, puis AddRoundKey avec K10. Il n'y a PAS de MixColumns au tour 10.

`SubBytes → ShiftRows → AddRoundKey(K10)`

10. Résultat

Après le dernier AddRoundKey, le State obtenu est le ciphertext. Pour déchiffrer, on applique les transformations inverses dans l'ordre inverse, avec les clés de ronde utilisées de K10 vers K0.

Schéma complet à garder sous les yeux

```
PLAINTEXT (128 bits)
↓
AddRoundKey(K0)
↓
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Tours 1 à 9 ■
■ SubBytes ■
■ ShiftRows ■
■ MixColumns ■
■ AddRoundKey(Kr) ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
↓
Tour 10
SubBytes → ShiftRows → AddRoundKey(K10)
↓
CIPHERTEXT
```

Pour ton implémentation Java, chaque étape doit être testée séparément avant d'être intégrée dans crypte(). Le sujet recommande justement une classe TestAES pour tester progressivement les méthodes.